

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR – Campus Curitiba
Departamento Acadêmico de Eletrônica – DAELN
Curso de Engenharia Eletrônica
Disciplina: IF69D e OPEET014 — Processamento Digital de Imagens
Semestre: 2025.2
Prof: Gustavo B. Borba

RELATÓRIO

Modelo e instruções (título do seu relatório)

Alunos:

Nome completo / RA

Nome completo / RA

mês.ano

1 Objetivo

Descrever em poucas palavras o objetivo (enunciado) do trabalho. Exemplo: Apresentar ao aluno o modelo e instruções para a execução do relatório a ser utilizado nos projetos finais da disciplina IF69D. Um exemplo mais específico: sendo o título “Filtros Homomórficos”, o objetivo pode ser: Implementar em MATLAB um filtro homomórfico para imagens em níveis de cinza.

2 Fundamentação Teórica

Informações teóricas relevantes a respeito do algoritmo a ser implementado. Descrever a sua aplicação prática e todos os conceitos e informações necessárias para sua compreensão, como, por exemplo, equações, pseudocódigo, figuras. Citar as referências utilizadas através de um índice como este [1].

As equações devem ser citadas no texto e inseridas conforme mostrado a seguir. Exemplo: A relação sinal-ruído de uma imagem pode ser obtida a partir da equação 1 [2].

$$SNR_g = \frac{S}{\sigma_b} \quad (1)$$

onde S é a média do sinal e σ_b o desvio padrão do ruído no background.

As figuras devem ser citadas e explicadas no texto e inseridas conforme ilustrado a seguir. Todas as figuras devem ter legenda. Exemplo: A imagem da Figura 1(c) demonstra a aplicação do filtro da mediana 3x3 na imagem 1(b), degradada por ruído sal e pimenta, com 5% de probabilidade para os pixels claros e 5% de probabilidade para os pixels escuros. A imagem original é mostrada na Figura 1(a).

As tabelas devem ser citadas e explicadas no texto e inseridas de maneira semelhante às figuras, porém com as legendas no topo. Todas as tabelas devem ter legenda.

2.1 Mais de um nível

Havendo sub-itens, estes não devem passar deste nível. Se necessários mais deles, utilizar marcadores como a seguir:

- **Fonte, parágrafos, paginação e cabeçalho**

Seguir o modelo. Observe que o espaçamento entre as linhas do corpo do texto é simples, e a fonte é Times 11. A paginação utiliza o formato n/m, onde n é a página

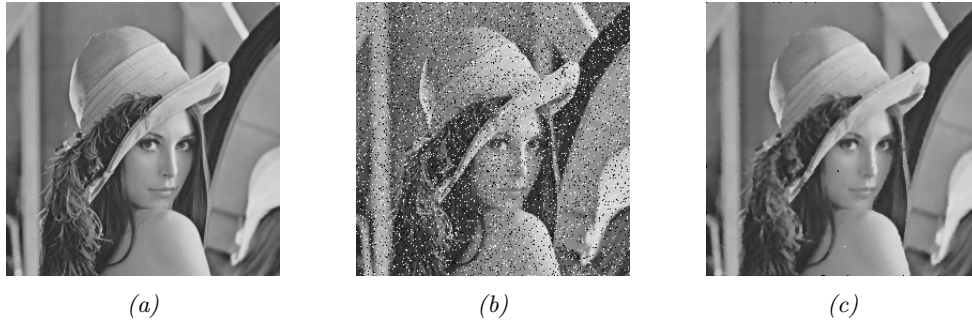


Figura 1: (a) Imagem Lena original. (b) Imagem Lena degradada por ruído sal e pimenta, com 5% de probabilidade para os pixels claros e 5% de probabilidade para os pixels escuros. (c) Saída do filtro da mediana 3×3 .

atual e m número total de páginas. O cabeçalho (*header*) deve conter o título do relatório. Se for um título extenso, escreva-o no cabeçalho de forma resumida.

2.2 Impressão e encadernação

Só imprima se o professor requisitar uma versão em papel. Neste caso, prefira impressão em frente/verso. Para encadernação, grampeie as páginas no canto superior esquerdo. Utilize espiral ou outros tipos de capa apenas se o volume (quantidade de páginas) inviabilizar o uso do grampeador.

3 Implementação

Descrever detalhes da implementação, como por exemplo diagramas em blocos, trechos de código, funções do MATLAB utilizadas, funções desenvolvidas e instruções para a utilização da sua implementação. Descrever com clareza o conteúdo dos arquivos entregues ao professor. Caso utilize códigos de terceiros, mencione no texto e cite a fonte.

4 Resultados e conclusões

Apresentar e comentar os resultados obtidos, dando preferência às avaliações quantitativas e não qualitativas. Tente enriquecer a análise levantando gráficos ou tabelas. Observe que este modelo de relatório não contém o item “conclusão”. Portanto seja crítico, realista e detalhista na análise dos resultados. Sugira melhorias a serem feitas na sua implementação para o caso de uma continuidade do trabalho.

Referências

- [1] R. C. Gonzalez and R. E. Woods. *Digital Image Processing*. Addison-Wesley, 1992.
- [2] R. K.-S. Kwan, A. C. Evans, and G. B Pike. Mri simulation-based evaluation of image-processing and classification methods. In *IEEE Transactions on Medical Imaging*, volume 18, pages 1085–1097, Novembro 1999.